

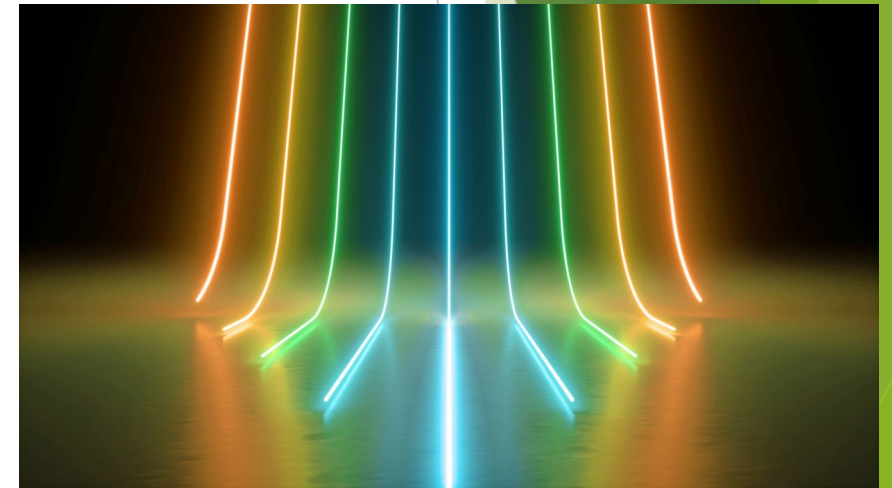
Código de Hamming Introducción

Detección y corrección de errores

Cátedra: Arq. de las Computadoras.

Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe

Autor: Prof. Ing. Gustavo A. Pini



Objetivos Planteados:

- ▶ Aclarar algunos conceptos importantes vinculados a la mecánica de Hamming
 - ▶ Adyacencia
 - ▶ Distancia mínima
 - ▶ Paridad
- ▶ Cual es el criterio funcional de dicho código (paridades cruzadas)
- ▶ Colateralmente la presentación previa y como apoyo solamente para visualizar estos conceptos, diagrama de Karnaugh como otra manera de plasmar todas las combinaciones posibles en 4 bits.

¿Para qué y Cuando se utiliza Hamming?

- ▶ Al **transmitir** información, se corre el riesgo de la presencia de interferencia o ruido
- ▶ **Detectar y corregir errores** no ocupa el canal, para retransmitir datos

Conceptos asociados de un código.

- ▶ **Adyacencia:** dos combinaciones son adyacentes cuando entre una y otra solo varía en un bit.
- ▶ **Continuidad:** un código es continuo cuando entre combinaciones consecutivas hay adyacencia
- ▶ **Cíclico:** un código es cíclico cuando es continuo y entre la última y la primera combinación son adyacente.
- ▶ **Paridad:** es la cuenta de la cantidad de “1” que se envía en una comunicación (lo retomaremos luego)
- ▶ **Distancia mínima de un código:** En un código se define a la distancia mínima, como la menor de las distancias entre dos combinaciones binarias pertenecientes al mismo.

Ejemplos de Códigos

Decimal	Binario	Hexadecimal	Octal	BCD	Exceso 3	Gray o Reflejado
0	0000	0	0	0000	0011	0000
1	0001	1	1	0001	0100	0001
2	0010	2	2	0010	0101	0011
3	0011	3	3	0011	0110	0010
4	0100	4	4	0100	0111	0110
5	0101	5	5	0101	1000	0111
6	0110	6	6	0110	1001	0101
7	0111	7	7	0111	1010	0100
8	1000	8	10	1000	1011	1100
9	1001	9	11	1001	1100	1101
10	1010	A	12	0001 0000		1111
11	1011	B	13	0001 0001		1110
12	1100	C	14	0001 0010		1010
13	1101	D	15	0001 0011		1011
14	1110	E	16	0001 0100		1001
15	1111	F	17	0001 0101		1000



Decimal	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

**Sistema de
numeración
Binaria**

**Escribamos
todos los valores
binarios
correspondientes
a 4 bits**

Una Forma Diferente de Mostrar

u

	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

CD= Dígitos menos
significativos

CD AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

AB= Dígitos menos significativos

Diagrama de Karnaugh:

- Elegimos un valor (ejemplo: azul).
- En negro marcamos las casillas ortogonales que representa las combinaciones adyacentes y distancia = 1
- Estas solo varían en un bit
- Para cualquier casilla se verifica esta propiedad.

CD AB	00	01	11	10
00	0000	0001	0011	
01	0100	0101	0111	
11	1100	1101	1111	
10				

¿Qué pasa en los contornos del diagrama de Karnaugh?

CD AB	00	01	11	10
00	0000	0010		0010
01	0100			
11				
10	1000			

**Combinaciones
Adyacentes**
0010 0010
0100 1000

Y todo esto para que???

- Vamos a elegir dos combinaciones en nuestro código elegido:

0100

1111

estas serian las dos combinaciones válidas

- Ahora marcamos las combinaciones Adyacentes a cada uno representadas en azul y rojo

CD AB	00	01	11	10
00	0000			
01	0100	0101	0111	0110
11	1100	1101	1111	1110
10			1011	

Poniendo atención, a las dos combinaciones iniciales, de existir una comunicación de dos computadores remotas y **suponiendo que solo se pueden dar errores de un bit**, sería posible identificar a cual de las dos combinaciones pertenece el código correcto debido a que el código recibido caería en la vecindad (adyacencia) del código correcto.

CD AB	00	01	11	10
00	0000			
01	0100	0101	0111	0110
11	1100	1101	1111	1110
10			1011	

Paridad

- ▶ Dado un código de N bit, se agrega otro denominado justamente bit de paridad, configurando un nuevo “código” dado, por el dato inicial mas 1. En nuestro ejemplo el código elegido es de 4 bits ABCD
- ▶ Si la cantidad de “1” enviadas es par recibe el nombre de “paridad par” o
- ▶ Mientras que, si la cantidad de “1” enviadas es impar recibe el nombre de “paridad impar”.
- ▶ En este ejemplo hay dos combinaciones de código al cual se le agrega la paridad, en este caso par, conformando 4 bit de datos, más uno de paridad (5 bits)

A	B	C	D	PARIDAD PAR
1	1	1	0	1
1	0	1	0	0

- ▶ De este modo, el equipo receptor volvería a calcular la paridad del dato enviado (5 bits en el ejemplo) y si hubo error y solo un error; es posible detectarlo, no pudiendo corregirlo

La compuerta XOR: permite el cálculo de la Paridad!!!

Expresión

$$Q = A \oplus B$$

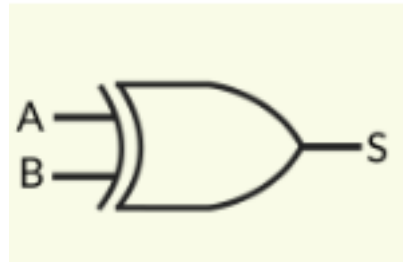


Tabla de verdad

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

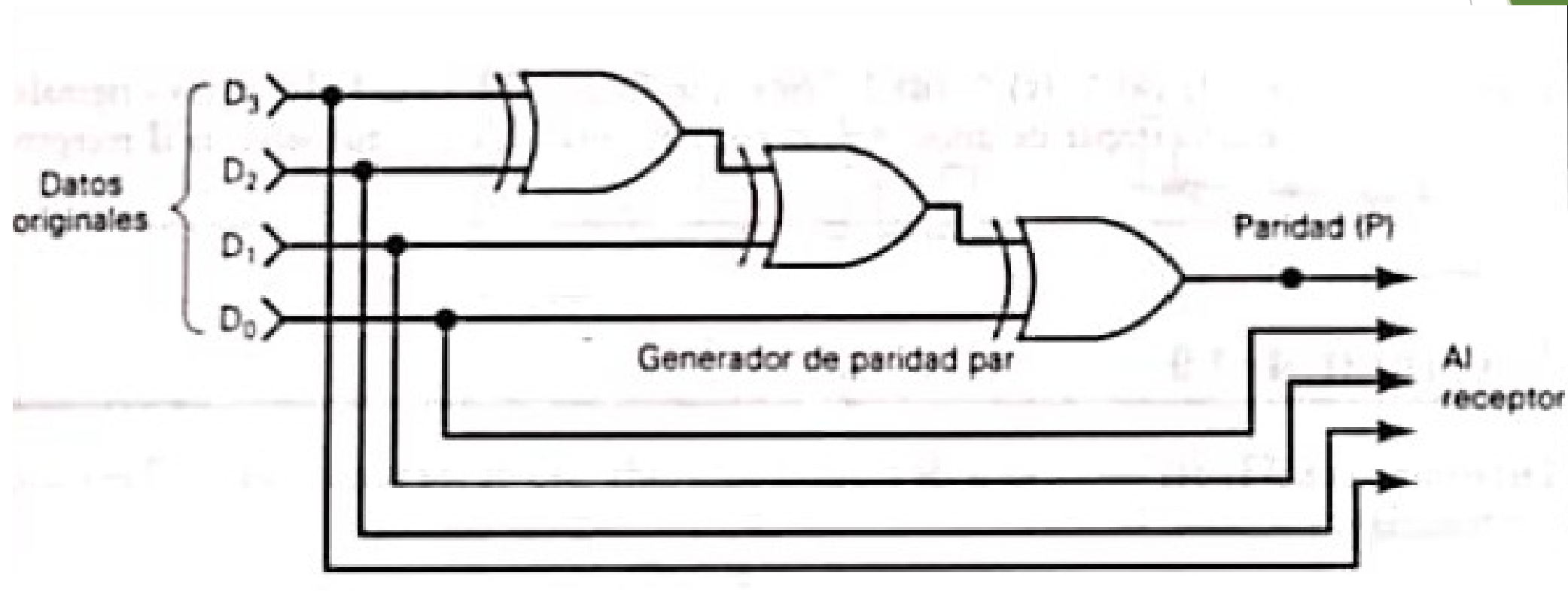
- La compuerta XOR va arrojar un uno en “S” si la cantidad de unos en sus entradas son impares, de esta manera “S” representaría el bit de paridad a agregar al código elegido si decidimos enviar siempre una cantidad par de unos.

¿Que es lo que propone Hamming?

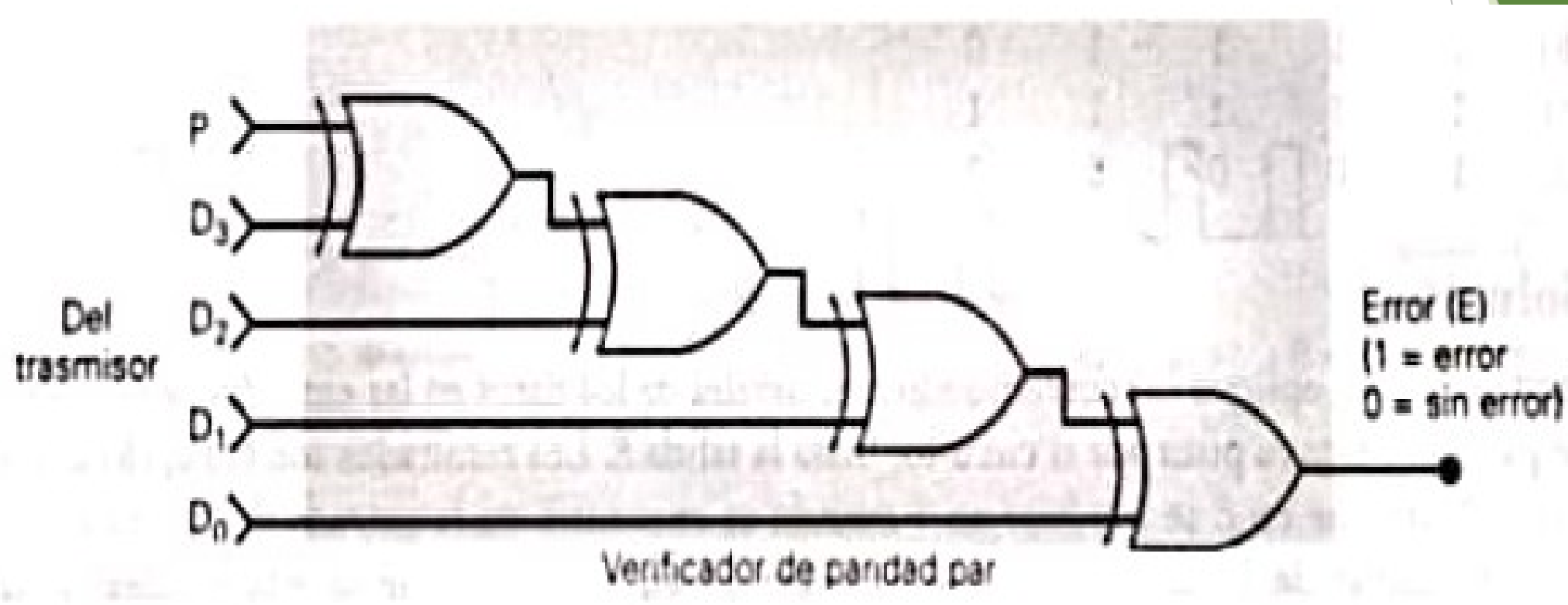
- **Paridades cruzadas:** supongamos tenemos un código de 3 bits ABC y calculamos las paridades #1 y #2 con los bit marcados con "X" en cada caso, entonces trasmitimos a un equipo remoto los cuatro bits, ABC + #1 + #2 es decir son 5bit enviados en este caso
- Si el equipo remoto recibe un número impar de "1" y al comprobar la #1 (A y B bien) es correcta y la #2 como incorrecta por lo tanto podemos concluir que el bit B es

A	B	C	PARIDAD
X		X	#1
X	X		#2

Circuito Generador de Paridad



Circuito Verificador de Paridad



Y este es el concepto de HAMMING!!!

- Agregar paridades de bit cruzadas, de manera de alejar las combinaciones válidas cosa que sus adyacencias no se solapen, pues si hay error de un bit no podríamos saber a cual combinación de código válido de refiere
- Por ejemplo: si agregaríamos otra combinación a esta tabla por ejemplo 1000 como código válido (las tres casillas amarillas)
- Y la computadora remota recibe 1100, como esta es adyacente a dos combinaciones válidas, no sabría a cual pertenece

CD AB	00	01	11	10
00	0000			
01	0100	0101	0111	0110
11	1100	1101	1111	1110
10	1000		1011	

The background of the slide features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Fin de Introducción al
Código de Hamming

Muchas Gracias!!!!